ТЕМА 1.13

Понятие эталона. Отступы и классификация объектов качества

Нормальный трафик и SYN-flood

Выбор эталонов • расчёт отступов • SVM • запас прочности

Задача: обнаружить SYN-flood

Классифицируем поведение соединений на сервере, а не отдельный SYN-пакет

Нормальный трафик

SYN → SYN-ACK → ACK
Рукопожатие завершается

SYN-flood

Много начатых рукопожатий
Часть не завершается

Атака может исчерпать очередь полуоткрытых соединений и затруднить новые подключения.

Один высокий поток SYN ещё не доказывает атаку

Объект и два признака

Один объект — 10-секундное окно для выбранного IP и TCP-порта сервера

Признак	Определение	Масштаб
x_1	Средняя частота входящих SYN	SYN/с ÷ 1000
x_2	Доля начатых соединений без ACK	От 0 до 1

Рукопожатие наблюдаем до 3 с от первого SYN. Повторы SYN не создают новое соединение для расчёта доли x_2.

Окна без начатых соединений исключаем; значение x_1 не обрезаем до 1

Учебная выборка и метки

Все значения заданы искусственно для объяснения метода

20

обучающих объектов
10 нормальных + 10 атак

8

отдельных проверочных примеров
Типичные, пограничные, ошибочные

y = −1: нормальный трафик

y = +1: SYN-flood

Проверочные примеры подобраны для иллюстрации; это не оценка качества IDS

Эталоны классов: медоиды

Эталон — типичный представитель класса в выбранной метрике

$$e_c = \arg\min \sum \|x_i - x_j\|_2$$

x_i и x_j — объекты класса c из train; выбираем x_i с минимальной суммой

Класс	Эталон	x_1	x_2
Нормальный	N05	0,60	0,15
SYN-flood	A06	1,30	0,65

Эталоны выбираем только на обучении; при равенстве сумм — меньший ID

Отступ относительно эталонов

Ближайший эталон задаёт простейший классификатор

$$f^E(x) = d_- - d_+ \qquad \hat{y}^E = \operatorname{sign} f^E(x)$$

$d_- = \|x - e_-\|_2$; $d_+ = \|x - e_+\|_2$. $M^E > 0$ — ближе к своему классу.

Объект	d_-	d_+	$M^E = y(d_- - d_+)$
T01 (y=−1)	0,190	1,043	0,853
T02 (y=+1)	1,198	0,340	0,858
T07 (y=−1)	0,600	0,500	−0,100

Разность расстояний не равна расстоянию до границы

Линейная SVM

Обучаем модель на всех 20 объектах, а не только на двух эталонах

$$f(x) = w^T x + b$$

$$f(x) = 1{,}2167x_1 + 2{,}1167x_2 - 2{,}0475$$

$f(x) > 0 \rightarrow$ SYN-flood $\qquad$ $f(x) < 0 \rightarrow$ нормальный трафик

SVC(kernel="linear", C=1) $\qquad$ $\|w\|_2 = 2{,}4414$

Коэффициенты рассчитаны; округление на слайдах — до 4 знаков

SVM с мягким зазором

Модель балансирует ширину зазора и штраф за его нарушения

$$\min \ \tfrac{1}{2}\|w\|^2 + C \sum \xi_i$$

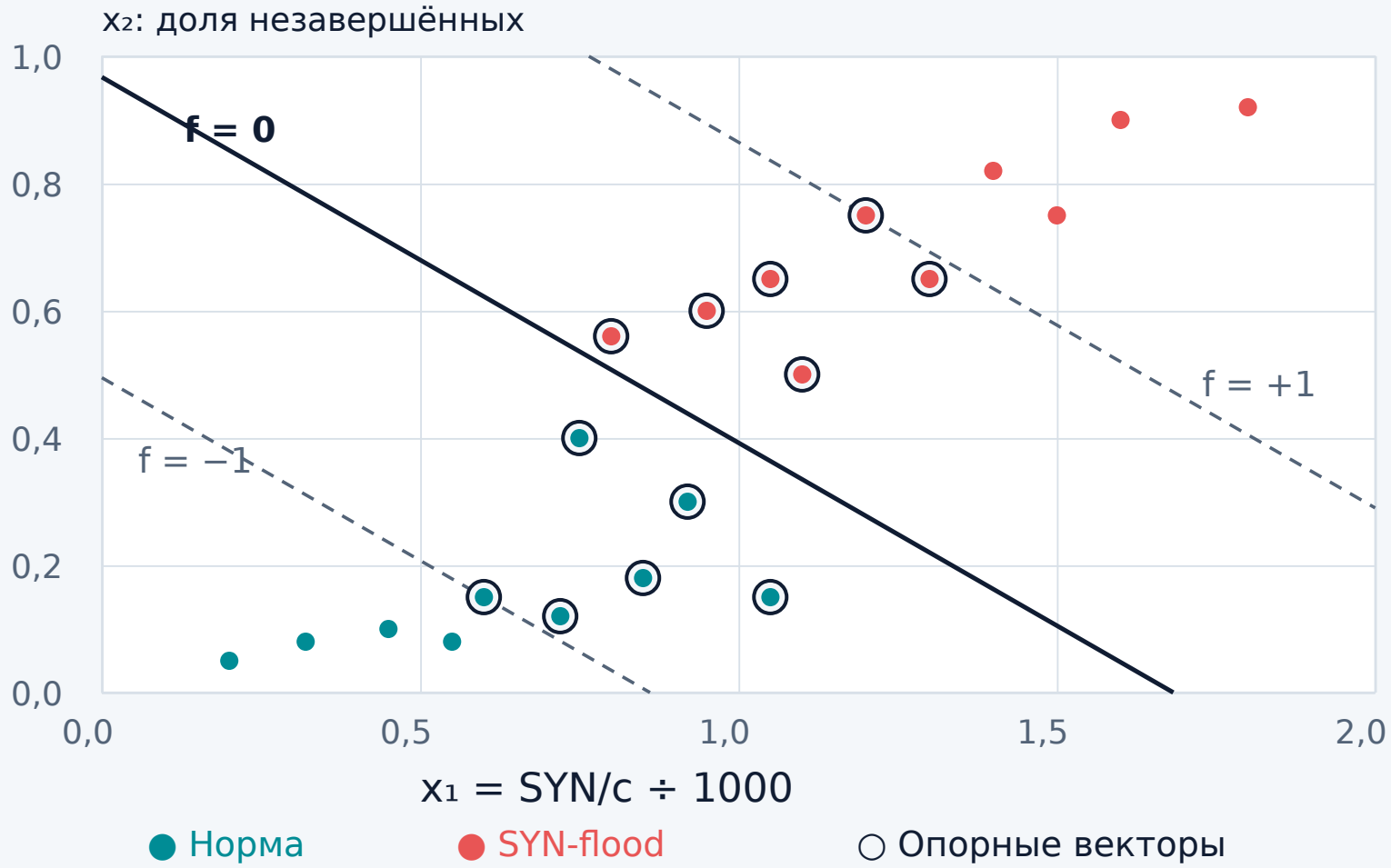
При условиях: $y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i;\ \ \xi_i \geq 0$

Функциональный отступ m = yf	Интерпретация
m ≥ 1	Верно, единичный отступ выполнен
0 < m < 1	Верно, но внутри полосы зазора
m < 0	Ошибка классификации

$\xi_i = \max(0, 1 - m_i)$. C = 1 — фиксированный учебный выбор

Геометрия SVM и опорные векторы

Сплошная линия: f = 0; пунктирные: f = ±1



12

опорных векторов

Ширина полосы
2/‖w‖ = 0,819

Функциональный и геометрический отступ

Знак оценивает правильность; расстояние показывает близость к границе

Величина	Формула	Смысл
Функциональный отступ	$m = yf$	Верно при $m > 0$
Геометрический отступ	$\gamma = yf / \|w\|_2$	То же, в единицах расстояния
Расстояние до границы	$d = \|f\| / \|w\|_2$	Неотрицательная близость к $f=0$

При неизвестной истинной метке можно вычислить d; знак правильности неизвестен

Ручной расчёт для T04

Размеченная атака около границы решения

x = (0,90; 0,40), y = +1

$$f(x) = 1{,}2167 \cdot 0{,}90 + 2{,}1167 \cdot 0{,}40 - 2{,}0475$$

$f(x) \approx -0{,}1058$ → нормальный трафик: пропуск атаки

$$m = yf = -0{,}1058 \qquad \gamma = -0{,}0433 \qquad d = 0{,}0433$$

Малое расстояние объясняет хрупкость решения; отрицательный отступ — ошибку

Отступы восьми проверочных объектов

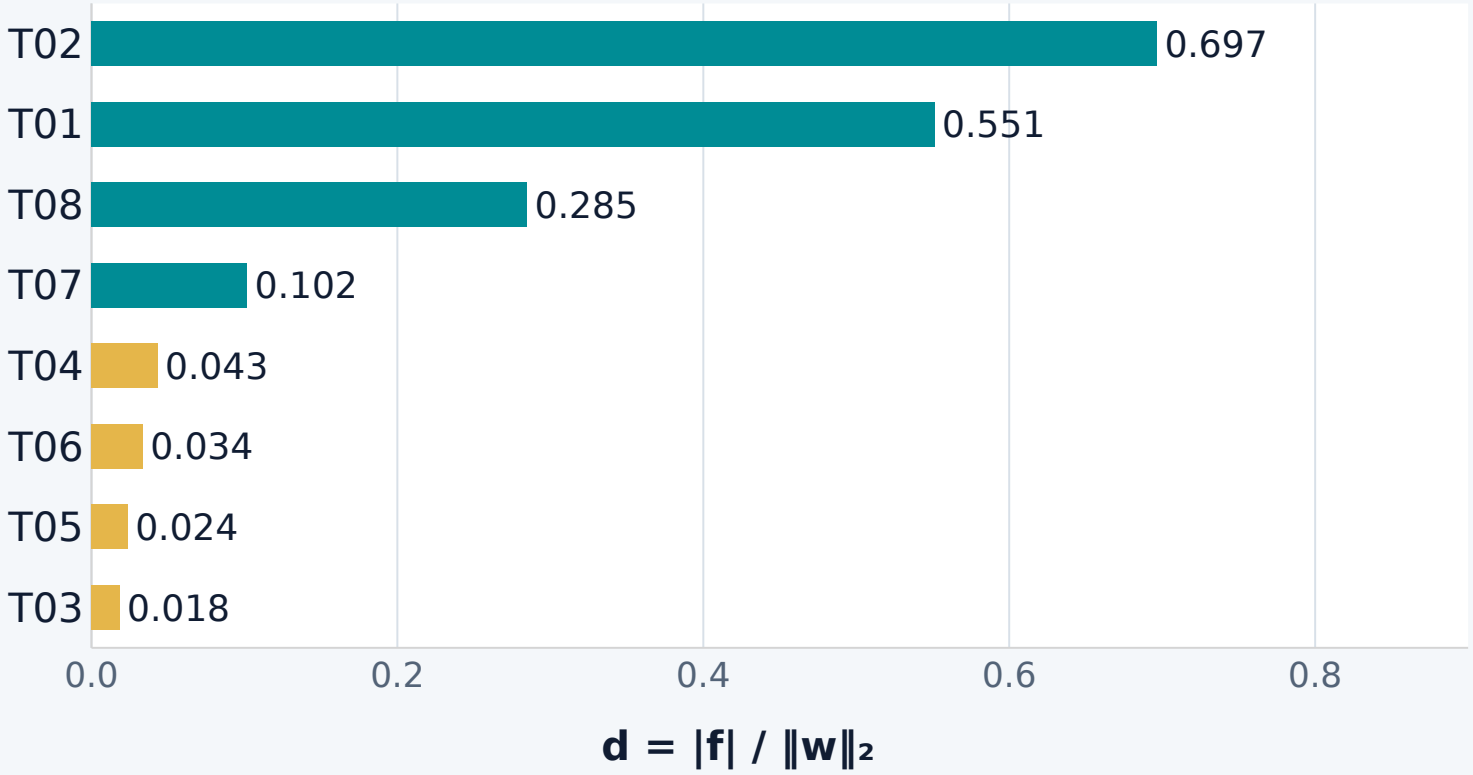
ŷ: «H» — нормальный трафик, «A» — SYN-flood; вычисления без округления

ID	x_1; x_2	y	f(x)	m = yf	γ	d	ŷ
T01	0,42; 0,09	H	−1,346	1,346	0,551	0,551	H
T02	1,55; 0,88	A	1,701	1,701	0,697	0,697	A
T03	0,95; 0,40	H	−0,045	0,045	0,018	0,018	H
T04	0,90; 0,40	A	−0,106	−0,106	−0,043	0,043	H
T05	1,00; 0,42	H	0,058	−0,058	−0,024	0,024	A
T06	0,95; 0,46	A	0,082	0,082	0,034	0,034	A
T07	1,20; 0,16	H	−0,249	0,249	0,102	0,102	H
T08	0,95; 0,75	A	0,696	0,696	0,285	0,285	A

Красный фон — ошибка; жёлтый — верный пограничный случай. Проверки иллюстративные.

Пограничные объекты

Учебный порог: d < τ, где τ = 0,10 в масштабированных признаках



T03, T04, T05, T06

Кандидаты на проверку: логи, динамика по окнам, состояние сервера

Малый d встречается у обоих классов

Влияние параметра C

Меняем C при тех же данных и масштабе признаков

C	$\|w\|_2$	$2/\|w\|_2$	Опорных	$m < 1$[1]	Ошибок train
0,1	0,835	2,396	20	20	1
1	2,441	0,819	12	10	0
10	5,290	0,378	6	4	0

Меньшее C → слабее штраф за нарушения, обычно шире полоса.
Большее C → сильнее штраф; граница чувствительнее к трудным объектам.

[1] Число нарушений с допуском 10^{-5}. C сравним только при одинаковом масштабе и объёме train.

Отступ как «запас прочности»

Для фиксированной линейной модели и евклидовой нормы признаков

$$r(x) = |f(x)| / \|w\|_2$$

Если $\|\delta\|_2 < r(x)$, знак $f(x + \delta)$ сохраняется.

Ближайшая точка границы достигается при

$$\delta^* = - f(x)w / \|w\|_2^2$$

У T04 запас всего 0,0433; на самой границе решение неоднозначно

Что запас прочности говорит о решении

Геометрическая устойчивость относится к текущему предсказанию

Что означает большой d

Для смены класса нужно большее
изменение выбранных признаков

Чего одного d недостаточно установить

Правильно ли решение; какова
вероятность атаки; защищён ли сервер

Значение зависит от масштаба признаков. Устойчивая ошибка тоже возможна

Проверка на реальном трафике

Следующий этап — отдельный эксперимент; в этой работе он не выполнялся

1 **Собрать данные**

PCAP и подтверждённые метки SYN-flood / нормы

2 **Разделить по времени и сеансам**

Train → validation → test; без соседних копий в разных частях

3 **Выбрать C и порог τ**

На validation учесть цену пропуска атаки и ложной тревоги

4 **Проверить ошибки**

Precision, recall, FPR; анализ пограничных объектов

CICDDoS2019 содержит SYN-атаки; наши два признака нужно извлекать из PCAP отдельно.

Результат выполнения задания

Эталоны описывают типичное поведение; SVM определяет разделяющую границу

Эталоны	N05 (0,60; 0,15) и A06 (1,30; 0,65)
Классификатор	Линейная SVM с мягким зазором, C = 1
Пограничные объекты	T03, T04, T05, T06 при d < 0,10
Запас прочности	Расстояние до смены текущего предсказания

Числа демонстрируют метод. Для вывода о качестве детектора необходим реальный test.

Приложение: обучающие объекты

SYN/с = 1000 · x_1; x_2 — доля незавершённых рукопожатий

ID	x_1	x_2	Класс
N01	0,20	0,05	Норма
N02	0,32	0,08	Норма
N03	0,45	0,10	Норма
N04	0,55	0,08	Норма
N05	0,60	0,15	Норма
N06	0,72	0,12	Норма
N07	0,85	0,18	Норма
N08	1,05	0,15	Норма
N09	0,92	0,30	Норма
N10	0,75	0,40	Норма

ID	x_1	x_2	Класс
A01	1,05	0,65	Атака
A02	1,20	0,75	Атака
A03	1,40	0,82	Атака
A04	1,60	0,90	Атака
A05	1,80	0,92	Атака
A06	1,30	0,65	Атака
A07	1,50	0,75	Атака
A08	0,95	0,60	Атака
A09	1,10	0,50	Атака
A10	0,80	0,56	Атака

Источники

Первоисточники и официальная документация; проверено 16.10.2026

[1] Cortes & Vapnik (1995)
Support-vector networks

[2] Stanford CS229, A. Ng
Functional / geometric margin; soft margin

[3] Schubert & Rousseeuw (2019)
Faster k-Medoids Clustering

[4] Eddy (2007), RFC 4987
TCP SYN Flooding Attacks and Common Mitigations

[5] scikit-learn, официальная документация
SVC, decision_function, масштабирование

[6] Moosavi-Dezfooli et al. (CVPR 2016)
DeepFool: линейный случай, расстояние до границы

[7] UNB / Canadian Institute for Cybersecurity
CICDDoS2019: источник для следующего этапа